TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2

1. Thông tin người thực hiện:

Họ và tên sinh viên 1: Hà Văn Phong **Ngành:** Công nghệ thông tin **Điện thoại:** 0325266490	**MSSV:** 25ITB126 **Lớp:** 25IT3 **Email:** havanphong784@gmail.com
Họ và tên sinh viên 2: <Họ và tên SV 2> **Ngành:** Công nghệ thông tin **Điện thoại:** <điện thoại cá nhân của SV 2>	**MSSV:** <Mã số SV 2> **Lớp:** 25IT3 **Email:** <email của SV 2>
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Hiển	**Hình thức thực hiện:** Nhóm 02 sinh viên

2. Tên đồ án: XÂY DỰNG WEBSITE MẠNG XÃ HỘI CHIA SẺ BÀI VIẾT VÀ TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN

3. Mô tả: (*mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì*)

- Mô tả tổng quan đề tài: Xây dựng ứng dụng web mạng xã hội hoàn chỉnh theo mô hình Client - Server hiện đại. Hệ thống cung cấp các chức năng cốt lõi: đăng ký và xác thực tài khoản qua email, tạo trang hồ sơ cá nhân, đăng bài viết kèm hình ảnh, tương tác thích (like), bình luận và theo dõi (follow) người dùng khác.

- Tech Stack sử dụng: Frontend: Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, Zustand; Backend & CSDL: NestJS, Fastify, PostgreSQL, Prisma ORM; Lưu trữ Media: Cloudinary API; Xác thực: JWT, Argon2, OTP qua Nodemailer.

- Mục tiêu dự kiến: Giao diện Responsive Web & Mobile; CSDL quan hệ chuẩn hóa với Prisma ORM; Backend RESTful API CRUD bài viết, hồ sơ, tương tác; Tải ảnh/video lên Cloudinary an toàn; Bảo mật cơ bản với JWT, Argon2 và OTP email.

- Kết quả đạt được: Website mạng xã hội hoạt động thực tế với đầy đủ tính năng cơ bản; Bộ mã nguồn hoàn chỉnh, tài liệu API, báo cáo Đề cương Đồ án cơ sở 2 và slide bảo vệ.

4. Nội dung thực hiện: (*các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài*)

● **Phân tích hệ thống:** Khảo sát yêu cầu bài toán, xác định các thực thể (User, Post, Comment, Like, Follow); Xây dựng biểu đồ Use Case và quy trình nghiệp vụ.

● **Thiết kế Cơ sở dữ liệu:** Xây dựng sơ đồ ERD, thiết kế lược đồ quan hệ các bảng trong PostgreSQL và cài đặt qua Prisma ORM.

● **Xây dựng Backend:** Lập trình API cho Xác thực (Auth), Người dùng (User Profile), Bài viết (Post CRUD), Bình luận (Comment) và Tương tác (Like, Follow).

● **Lập trình Giao diện:** Thiết kế các trang Web: Đăng nhập/Đăng ký, Bảng tin (Newsfeed), Soạn bài viết có ảnh, Trang cá nhân và hiển thị bình luận.

● **Kiểm thử & Đóng gói:** Kiểm thử các luồng chức năng, sửa lỗi phát sinh, hoàn thiện tài liệu báo cáo Đồ án cơ sở 2 và slide bảo vệ.

5. Kế hoạch thực hiện: (Tiến độ 6 tuần - Phân công nhóm 02 sinh viên)

Thời gian	Nội dung thực hiện & Phân công nhiệm vụ
Tuần thứ 1 (12/10 - 18/10/2026)	● Khảo sát yêu cầu nghiệp vụ mạng xã hội; phân tích các chức năng chính. ● Thiết kế sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) và cài đặt CSDL PostgreSQL qua Prisma. ● Khởi tạo cấu trúc dự án Frontend (Next.js) và Backend (NestJS). -> Phân công: Hà Văn Phong & <Thành viên 2> (Phối hợp chung)
Tuần thứ 2 (19/10 - 25/10/2026)	● Backend: Xây dựng module Xác thực (Đăng ký, Đăng nhập, mã hóa mật khẩu, JWT) và gửi OTP email. ● Frontend: Thiết kế giao diện Đăng ký, Đăng nhập và Modal xác thực mã OTP. -> Phân công: Hà Văn Phong (Backend Auth) & <Thành viên 2> (Frontend Auth)
Tuần thứ 3 (26/10 - 01/11/2026)	● Backend: Xây dựng module Người dùng (Hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu), tích hợp upload ảnh avatar lên Cloudinary. ● Frontend: Thiết kế Trang cá nhân (Profile), chỉnh sửa thông tin và upload ảnh đại diện. -> Phân công: Hà Văn Phong (Backend Profile) & <Thành viên 2> (Frontend Profile)
Tuần thứ 4 (02/11 - 08/11/2026)	● Backend: Xây dựng module Bài viết (Đăng bài mới, tải ảnh/video, danh sách bài viết, sửa/xóa bài). ● Frontend: Form Soạn bài viết có đính kèm ảnh và hiển thị danh sách bài trên Bảng tin (Feed). -> Phân công: Hà Văn Phong (Backend Bài viết) & <Thành viên 2> (Frontend Bài viết)
Tuần thứ 5 (09/11 - 15/11/2026)	● Backend: Xây dựng module Tương tác (Thích bài viết, Bình luận bài viết và Theo dõi người dùng khác). ● Frontend: Khung Bình luận dưới bài viết, nút Thả tim và danh sách người theo dõi. -> Phân công: Hà Văn Phong (Backend Tương tác) & <Thành viên 2> (Frontend Tương tác)
Tuần thứ 6 (16/11 - 22/11/2026)	● Kiểm thử toàn bộ các chức năng của hệ thống, sửa lỗi và tối ưu giao diện trên thiết bị di động. ● Đóng gói mã nguồn, hoàn thiện báo cáo Đề cương Đồ án cơ sở 2 và chuẩn bị slide bảo vệ đề tài. -> Phân công: Hà Văn Phong & <Thành viên 2> (Cả 2 thành viên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký và ghi rõ họ tên)

TS. Nguyễn Đức Hiển

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2026
SINH VIÊN THỰC HIỆN
(ký và ghi rõ họ tên)

1. Hà Văn Phong
2. <Họ và tên SV 2>